

Papel de Trabalho de Auditoria Técnica

PT-A04-05: Análise de Ambiguidade Semântica em Campos Temporais

Equipe de Auditoria Operacional – TCU

15 de novembro de 2025

Informações do Papel de Trabalho

Código PT:	PT-A04-05
Achado:	Achado 4 – Incompletude e baixa qualidade do Dicionário de Dados do Sistema CAF
Questão de Auditoria:	(v) Os campos temporais possuem descrições que resolvem ambiguidades semânticas?
Tipo de Análise:	Censitária (100% dos campos temporais identificados)
Data da Análise:	15 de novembro de 2025
Auditor Responsável:	Equipe de Auditoria Operacional – TCU
Arquivo de Dados:	Dicionario de dados-CAF3v1.CSV
Universo Analisado:	87 campos temporais (tipos: date, timestamp)

Sumário

1	Objetivo e Escopo	3
1.1	Objetivo	3
1.2	Questão de Auditoria Específica	3
1.3	Escopo e Limitações	3
1.4	CrITÉrios de Conformidade	3
2	Metodologia	3
2.1	Abordagem Analítica	3
2.2	Categorias de Ambiguidade Identificadas	4
2.3	Script de Análise Automatizada	4
2.4	Memórias de Cálculo	5
3	Resultados	5
3.1	Visão Geral Quantitativa	5
3.2	Distribuição por Categoria de Ambiguidade	5
3.3	Distribuição por Gravidade	6
3.4	Validação dos Casos Críticos da Seção II (Tabela 9)	6
3.4.1	Caso 1: S_UNIDADE_FAMILIAR.dt_criacao	6
3.4.2	Caso 2: S_UNIDADE_FAMILIAR.dt_ativacao	7
3.4.3	Caso 3: S_UNIDADE_FAMILIAR.dt_primeira_ativacao	7
3.4.4	Caso 4: S_PESSOA_JURIDICA.dt_inscricao	8
4	Conclusão	8
4.1	Síntese dos Achados	8
4.2	Impacto Operacional	8
4.3	Gravidade do Problema	8
4.4	Resposta à Questão de Auditoria	9
5	Evidências e Anexos	9
5.1	Lista de Evidências	9
5.2	Rastreabilidade	9
Anexo A – Tabela Completa de Análise de Campos Temporais		10

1 Objetivo e Escopo

1.1 Objetivo

Este Papel de Trabalho documenta a análise censitária de ambiguidades semânticas em campos temporais do dicionário de dados do Sistema CAF. O objetivo é verificar se as descrições dos campos de data e timestamp resolvem ambiguidades inerentes a campos temporais, permitindo interpretação inequívoca sem conhecimento prévio do sistema.

1.2 Questão de Auditoria Específica

Questão (v): Os campos temporais possuem descrições que resolvem ambiguidades semânticas importantes, conforme o princípio de Consistência da ISO/IEC 25012?

1.3 Escopo e Limitações

- **Universo:** 87 campos temporais identificados no dicionário
- **Tipos de dados incluídos:** date, timestamp without time zone, timestamp with time zone, time
- **Tipo de análise:** Censitária (100% do universo)
- **Fonte de dados:** Arquivo “Dicionario de dados-CAF3v1.CSV” fornecido pela equipe responsável
- **Foco:** Ambiguidades semânticas que impedem compreensão sem conhecimento tácito

1.4 Critérios de Conformidade

Baseado na norma **ISO/IEC 25012** (Data Quality Model), especificamente o princípio de **Consistência (Consistency)**:

Critério ISO/IEC 25012 – Consistência

Consistência (Consistency): O grau em que os dados são livres de contradição e coerentes em sua representação.

Aplicação ao contexto: Para campos temporais, a consistência exige que campos com nomes similares (ex: `dt_ativacao` vs. `dt_primeira_ativacao`) tenham descrições que explicitem suas diferenças semânticas, evitando ambiguidade. Adicionalmente, campos temporais devem distinguir claramente entre eventos técnicos (criação de registro no banco de dados) e eventos de negócio (data de um evento real no domínio da aplicação).

2 Metodologia

2.1 Abordagem Analítica

A análise foi realizada em quatro etapas:

1. **Identificação de campos temporais:** Parse do CSV para identificar todos os campos com tipos date/timestamp
2. **Classificação por categoria de ambiguidade:** Aplicação de critérios automatizados (5 categorias)
3. **Avaliação de gravidade:** Classificação da gravidade (Alta, Média, Baixa, Nenhuma)

4. Validação de casos críticos: Verificação dos exemplos citados na Seção II (Tabela 9)

2.2 Categorias de Ambiguidade Identificadas

Categoria	Descrição do Problema
1. Técnico vs. Negócio	Campos como <i>dt_criacao</i> , <i>dt_atualizacao</i> são ambíguos: referem-se à criação/atualização do <i>registro no banco de dados</i> ou à data do <i>evento de negócio</i> ?
2. Primeira vs. Recente	Campos como <i>dt_ativacao</i> e <i>dt_primeira_ativacao</i> coexistem sem explicação clara da diferença funcional entre eles.
3. Múltiplo Contexto	Campos como <i>dt_inscricao</i> não especificam <i>inscrição em qual sistema</i> (CAF, Receita Federal, outros).
4. Status Sem Contexto	Campos como <i>dt_bloqueio</i> , <i>dt_inativacao</i> não explicam <i>quem pode causar</i> a mudança de status ou <i>por que motivo</i> .
5. Descrições Idênticas	Múltiplos campos na mesma tabela com descrições idênticas (documentação copy-paste).

Tabela 1: Taxonomia de Ambiguidades em Campos Temporais

2.3 Script de Análise Automatizada

A análise foi realizada pelo script Python `analisar_ambiguidade_temporal.py`, que implementa a seguinte lógica:

Listing 1: Lógica de Detecção de Ambiguidades

```

1 def detectar_categoria_ambiguidade(tabela, campo, descricao, campos_mesma_tabela):
2     """
3     Detecta categoria de ambiguidade e gravidade
4
5     Retorna: (categoria, problema_especifico, gravidade)
6     """
7     desc_lower = descricao.lower() if descricao else ""
8     campo_lower = campo.lower()
9
10    # CATEGORIA 1: Tecnico vs. Negocio
11    if any(term in campo_lower for term in ['dt_criacao', 'dt_atualizacao', 'dt_cadastro']):
12        if eh_descricao_tautologica(campo, descricao):
13            return (TECNICO_VS_NEGOCIO,
14                    "Ambiguidade: data de criacao do registro DB ou data do evento de negocio?",
15                    GRAVIDADE_ALTA)
16
17    # CATEGORIA 2: Primeira vs. Recente
18    if 'primeira' in campo_lower:
19        campos_similares = [c for c in campos_mesma_tabela
20                            if campo_base in c.lower() and c != campo]
21        if campos_similares:
22            return (PRIMEIRA_VS_RECENTE,
23                    f"Distincao pouco clara com campo similar: {campos_similares}",
24                    GRAVIDADE_ALTA)
25

```

2.4 Memórias de Cálculo

Memórias de Cálculo – PT-A04-05

MC-A04-40: totalCamposTemporais = 87 (total de campos temporais identificados)

MC-A04-41: camposComAmbiguidade = 80 (campos com alguma ambiguidade semântica)

MC-A04-42: gruposDescricoesIdenticas = 0 (grupos de campos com descrições idênticas)

MC-A04-43: pctCamposAmbiguos = $(80 / 87) \times 100 = 92,0\%$

MC-A04-44: casosCriticosAltaGravidade = 59 (casos classificados como gravidade Alta)

3 Resultados

3.1 Visão Geral Quantitativa

A análise censitária de 87 campos temporais revelou que:

Status de Ambiguidade	Quantidade	Percentual
Campos COM ambiguidade semântica	80	92,0%
Campos SEM ambiguidade significativa	7	8,0%
TOTAL	87	100,0%

Tabela 2: Distribuição de Campos Temporais por Status de Ambiguidade

Resultado Principal

92,0% dos campos temporais (80 de 87 campos) possuem ambiguidades semânticas que violam o princípio de **Consistência** da **ISO/IEC 25012**, tornando impossível interpretação inequívoca sem conhecimento tácito do sistema.

3.2 Distribuição por Categoria de Ambiguidade

Categoria de Ambiguidade	Quantidade	Percentual
1. Técnico vs. Negócio	71	81,6%
2. Primeira vs. Recente	1	1,1%
3. Múltiplo Contexto	1	1,1%
4. Status Sem Contexto	7	8,0%
5. Descrições Idênticas	0	0,0%
Sem Ambiguidade	7	8,0%
TOTAL	87	100,0%

Tabela 3: Distribuição por Categoria de Ambiguidade

Destaque: A categoria “Técnico vs. Negócio” representa **81,6%** do total, indicando que a vasta maioria dos campos temporais sofre da ambiguidade fundamental: não distinguem entre eventos técnicos (criação de registro no banco) e eventos de negócio (data real de um evento do domínio).

3.3 Distribuição por Gravidade

Gravidade	Quantidade	Percentual
Alta	59	67,8%
Média	21	24,1%
Baixa	0	0,0%
Nenhuma	7	8,0%
TOTAL	87	100,0%

Tabela 4: Distribuição por Gravidade

67,8% dos campos temporais possuem ambiguidades de **gravidade Alta**, ou seja, impedem completamente a interpretação correta sem conhecimento prévio do sistema.

3.4 Validação dos Casos Críticos da Seção II (Tabela 9)

A análise confirma e quantifica os 4 exemplos apresentados na **Tabela 9 da Seção II** (parágrafo 20):

3.4.1 Caso 1: S_UNIDADE_FAMILIAR.dt_criacao

Atributo	Valor
Tabela	S_UNIDADE_FAMILIAR
Campo	dt_criacao
Descrição no Dicionário	“Data criação”
Categoria	Técnico vs. Negócio
Gravidade	Alta
Problema Identificado	Ambiguidade fundamental: “Data criação” pode significar (1) data de criação do registro no banco de dados (evento técnico, timestamp automático) ou (2) data de inscrição/-cadastro do agricultor familiar (evento de negócio). Sem explicação adicional, analistas não conseguem determinar qual interpretação é correta.
Impacto	Impossível determinar quando uma unidade familiar foi efetivamente cadastrada no programa versus quando o registro foi inserido tecnicamente no banco.

Tabela 5: Caso Crítico 1 – Ambiguidade Técnico vs. Negócio

3.4.2 Caso 2: S_UNIDADE_FAMILIAR.dt_ativacao

Atributo	Valor
Tabela	S_UNIDADE_FAMILIAR
Campo	dt_ativacao
Descrição no Dicionário	“Data ativação”
Categoria	Técnico vs. Negócio
Gravidade	Média
Problema Identificado	Descrição tautológica: apenas traduz o nome técnico sem agregar contexto. O que significa “ativação”? É a primeira vez que a unidade familiar foi ativada? É a mais recente ativação após inativações? Campo coexiste com dt_primeira_ativacao, criando confusão adicional.

Tabela 6: Caso Crítico 2 – Descrição Tautológica

3.4.3 Caso 3: S_UNIDADE_FAMILIAR.dt_primeira_ativacao

Atributo	Valor
Tabela	S_UNIDADE_FAMILIAR
Campo	dt_primeira_ativacao
Descrição no Dicionário	“Data primeira ativação”
Categoria	Primeira vs. Recente
Gravidade	Alta
Problema Identificado	Distinção pouco clara com campo similar dt_ativacao. Se este campo representa a “primeira ativação”, o que dt_ativacao representa? A descrição não esclarece a diferença funcional entre eles, tornando impossível saber quando usar cada campo em análises.
Impacto	Analistas não conseguem distinguir entre data da primeira ativação histórica e data de ativação atual/mais recente.

Tabela 7: Caso Crítico 3 – Ambiguidade Primeira vs. Recente

3.4.4 Caso 4: S_PESSOA_JURIDICA.dt_inscricao

Atributo	Valor
Tabela	S_PESSOA_JURIDICA
Campo	dt_inscricao
Descrição no Dicionário	“Data inscrição”
Categoria	Múltiplo Contexto
Gravidade	Alta
Problema Identificado	Contexto ambíguo: “inscrição” em qual sistema ou órgão? Pode ser (1) data de inscrição no CAF, (2) data de inscrição no CNPJ da Receita Federal, (3) data de inscrição em cadastros estaduais/municipais. A descrição não especifica.
Impacto	Impossível determinar a origem da data sem consultar outras fontes de dados ou especialistas do domínio.

Tabela 8: Caso Crítico 4 – Ambiguidade de Múltiplo Contexto

4 Conclusão

4.1 Síntese dos Achados

A análise censitária de 87 campos temporais identificados no dicionário de dados do Sistema CAF demonstra uma **falha crítica e sistêmica na resolução de ambiguidades semânticas**. Com 92,0% dos campos apresentando alguma forma de ambiguidade (80 de 87), o dicionário viola frontalmente o princípio de **Consistência (Consistency)** estabelecido na norma **ISO/IEC 25012**.

4.2 Impacto Operacional

Esta lacuna de documentação:

- Força analistas a **presumir significados** baseando-se exclusivamente em conhecimento tácito
- Aumenta o **risco de interpretações incorretas** em análises críticas, especialmente ao distinguir eventos técnicos (registro DB) de eventos de negócio
- Torna **impossível para auditores externos** compreenderem corretamente os dados temporais sem consultar especialistas do sistema
- Viola o princípio de que campos com nomes similares devem ter **descrições que explicitem suas diferenças** (ISO/IEC 25012)
- Perpetua a **dependência de conhecimento tácito** de desenvolvedores e gestores originais do sistema

4.3 Gravidade do Problema

O fato de **67,8% dos campos temporais** possuírem ambiguidades de **gravidade Alta** demonstra que este não é um problema marginal ou de detalhes de documentação, mas sim uma **falha estrutural** que compromete a função primária do dicionário de dados: servir como fonte da verdade autossuficiente para compreensão dos dados.

4.4 Resposta à Questão de Auditoria

Questão (v): Os campos temporais possuem descrições que resolvem ambiguidades semânticas importantes?

Resposta: NÃO. A análise evidenciou que 92,0% dos campos temporais (80 de 87) possuem ambiguidades semânticas não resolvidas, caracterizando uma **inadequação crítica e sistêmica** da documentação que viola o princípio de Consistência da ISO/IEC 25012.

5 Evidências e Anexos

5.1 Lista de Evidências

1. **Script de Análise:** `analisar_ambiguidade_temporal.py` (código-fonte completo disponível no repositório de papéis de trabalho)
2. **Resultado Completo:** `analise_ambiguidade_completa.csv` (88 linhas: 1 cabeçalho + 87 campos temporais analisados)
3. **Anexo A:** Tabela completa com os 87 campos temporais e categorias de ambiguidade (páginas seguintes)

5.2 Rastreabilidade

Todas as métricas apresentadas neste Papel de Trabalho estão vinculadas às seguintes memórias de cálculo:

- MC-A04-40: Total de campos temporais identificados (87)
- MC-A04-41: Campos com ambiguidade (80)
- MC-A04-42: Grupos de descrições idênticas (0)
- MC-A04-43: Percentual de campos ambíguos (92,0%)
- MC-A04-44: Casos de gravidade Alta (59)

Anexo A – Tabela Completa de Análise de Campos Temporais

Esta seção contém a tabela completa com os 87 campos temporais analisados, incluindo:

- Nome da tabela e campo
- Descrição registrada no dicionário
- Problema específico identificado
- Gravidade (Alta, Média, Nenhuma)

A tabela utiliza o seguinte esquema de cores:

- **Vermelho claro** : Ambiguidade de gravidade Alta
- **Amarelo claro** : Ambiguidade de gravidade Média
- **Verde claro** : Sem ambiguidade significativa

Tabela	Campo	Descrição	Problema Identificado	Gravi
S_AREA_IMOVEL	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_AREA_IMOVEL	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_AREA_PESSOA_UFPR	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_AREA_PESSOA_UFPR	dt_inativacao	Data inativação	Falta contexto: quem pode causar esta mudança de status? Por quê?	Média
S_ATUALIZACAO_- UNIDADE_FAMILIAR	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_BENEFICIO_MEMBRO_- FAMILIAR	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_BENEFICIO_MEMBRO_- FAMILIAR	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta

Continua na próxima página

Tabela 9 – continuação da página anterior

Tabela	Campo	Descrição	Problema Identificado	Gravidade
S_BLOQUEIO_LOTE	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_BLOQUEIO_PESSOA	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_BLOQUEIO_PESSOA	dt_fim_suspensao	Data fim suspenso	Falta contexto: quem pode causar esta mudança de status? Por quê?	Média
S_CAF	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_CATEGORIA_PRODUTO	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_CATEGORIA_PRODUTO	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_CLIENTE	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_CLIENTE	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_CONTROLE_MIGRACAO_-PJ	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_CONTROLE_MIGRACAO_-PJ	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_CONTROLE_MIGRACAO_-UFPA	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_CONTROLE_MIGRACAO_-UFPA	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_COPIA_DAP	dt_validade	Data Validade	Descrição tautológica: apenas traduz nome técnico sem agregar contexto	Média

Continua na próxima página

Tabela 9 – continuação da página anterior

Tabela	Campo	Descrição	Problema Identificado	Gravidade
S_DOCUMENTO	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_DOCUMENTO	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_DOC_IDENTIFICACAO	dt_emissao	Data emissão	Descrição tautológica: apenas traduz nome técnico sem agregar contexto	Média
S_ENDERECO	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_ENDERECO	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_ENTIDADE_EMISSORA	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_ENTIDADE_EMISSORA	dt_inativacao	Data inativação	Falta contexto: quem pode causar esta mudança de status? Por quê?	Média
S_FUNCIONARIO_UFPR	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_GERACAO_ARQUIVO	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_GERACAO_ARQUIVO	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_GERACAO_ARQUIVO	dt_inicio_-_processamento	Data de início da geração do arquivo	Descrição adequada ou ambiguidade baixa	Nenhuma
S_GERACAO_ARQUIVO	dt_fim_-_processamento	Data de fim da geração do arquivo	Descrição adequada ou ambiguidade baixa	Nenhuma
S_GERACAO_ARQUIVO	dt_inicio	Data de início do intervalo da geração do arquivo	Descrição adequada ou ambiguidade baixa	Nenhuma
S_GERACAO_ARQUIVO	dt_fim	Data de fim do intervalo da geração do arquivo	Descrição adequada ou ambiguidade baixa	Nenhuma
S_MEMBRO_EXCLUIDO	dt_exclusao	Data exclusão	Descrição tautológica: apenas traduz nome técnico sem agregar contexto	Média

Continua na próxima página

Tabela 9 – continuação da página anterior

Tabela	Campo	Descrição	Problema Identificado	Gravidade
S_MENSAGEM	dt_inicio	Data início	Descrição tautológica: apenas traduz nome técnico sem agregar contexto	Média
S_MENSAGEM	dt_fim	Data fim	Descrição tautológica: apenas traduz nome técnico sem agregar contexto	Média
S_MENSAGEM	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_MENSAGEM	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_MODELO_ARQUIVO	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_MODELO_ARQUIVO	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_NOTIFICACAO	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_NOTIFICACAO	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_PERFIL	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_PERFIL	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_PESSOA_FISICA	dt_nascimento	Data nascimento	Descrição tautológica: apenas traduz nome técnico sem agregar contexto	Média
S_PESSOA_FISICA	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_PESSOA_FISICA	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta

Continua na próxima página

Tabela 9 – continuação da página anterior

Tabela	Campo	Descrição	Problema Identificado	Gravidade
S_PESSOA_JURIDICA	dt_constituicao	Data constituio da pessoa jurídica	Descrição adequada ou ambiguidade baixa	Nenhuma
S_PESSOA_JURIDICA	dt_inativacao	Data inativação	Falta contexto: quem pode causar esta mudança de status? Por quê?	Média
S_PESSOA_JURIDICA	dt_validade	Data validade	Descrição tautológica: apenas traduz nome técnico sem agregar contexto	Média
S_PESSOA_JURIDICA	dt_bloqueio	Data bloqueio	Falta contexto: quem pode causar esta mudança de status? Por quê?	Média
S_PESSOA_JURIDICA	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_PESSOA_JURIDICA	dt_inscricao	Data inscrição	Contexto ambíguo: inscrição em qual sistema/órgão?	Alta
S_PESSOA_JURIDICA	dt_ativacao	Data ativação	Descrição tautológica: apenas traduz nome técnico sem agregar contexto	Média
S_PESSOA_JURIDICA_- FALHA	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_PESSOA_JURIDICA_- SOCIO	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_PESSOA_JURIDICA_- TOTALIZADORES	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_PESSOA_JURIDICA_- TOTALIZADORES	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_PESSOA_JURIDICA_- TOTALIZADORES_- MUNICIPIO	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_PESSOA_JURIDICA_- TOTALIZADORES_- MUNICIPIO	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta

Continua na próxima página

Tabela 9 – continuação da página anterior

Tabela	Campo	Descrição	Problema Identificado	Gravidade
S_PRODUTO	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_PRODUTO	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_PTR_BENEFICIO_-CONSULTA	dt_nascimento	Data nascimento	Descrição tautológica: apenas traduz nome técnico sem agregar contexto	Média
S_RENDA	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_RENDA	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_RESPONSABEL_UFPR	dt_entrada	Data entrada	Descrição tautológica: apenas traduz nome técnico sem agregar contexto	Média
S_RESPONSABEL_UFPR	dt_saida	Data saída	Descrição tautológica: apenas traduz nome técnico sem agregar contexto	Média
S_SOCIO_PESSOA_-JURIDICA_INVALIDO	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_TELEFONE	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_TELEFONE	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_TIPO_RENDA	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_TIPO_RENDA	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_UNIDADE_FAMILIAR	dt_validade	Data validade	Descrição tautológica: apenas traduz nome técnico sem agregar contexto	Média

Continua na próxima página

Tabela 9 – continuação da página anterior

Tabela	Campo	Descrição	Problema Identificado	Gravidade
S_UNIDADE_FAMILIAR	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_UNIDADE_FAMILIAR	dt_primeira_ativacao	Data primeira ativação	Distinção pouco clara com campo similar: dt_ativacao	Alta
S_UNIDADE_FAMILIAR	dt_bloqueio	Data bloqueio	Falta contexto: quem pode causar esta mudança de status? Por quê?	Média
S_UNIDADE_FAMILIAR	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_UNIDADE_FAMILIAR	dt_ativacao	Data ativação	Descrição tautológica: apenas traduz nome técnico sem agregar contexto	Média
S_UNIDADE_FAMILIAR	dt_inativacao	Data inativação	Falta contexto: quem pode causar esta mudança de status? Por quê?	Média
S_UNIDADE_FAMILIAR	dt_edicao	Data edição	Descrição tautológica: apenas traduz nome técnico sem agregar contexto	Média
S_UNIDADE_FAMILIAR_-PESSOA	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_UNIDADE_FAMILIAR_-PESSOA	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_UNIDADE_FAMILIAR_-PESSOA	dt_inicio_mao_deobra	Data inicio mo de obra	Descrição adequada ou ambiguidade baixa	Nenhuma
S_UNIDADE_FAMILIAR_-PESSOA	dt_fim_mao_deobra	Data fim mo de obra	Descrição adequada ou ambiguidade baixa	Nenhuma
S_USUARIO	dt_criacao	Data criação	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta
S_USUARIO	dt_atualizacao	Data atualização	Ambiguidade: data de criação do registro DB ou data do evento de negócio?	Alta